

REPOSITORIO TÉCNICO · GESTIÓN PÚBLICA

Indicadores de Gestión Pública

*Preguntas y Respuestas sobre Diseño, Características, Tipología Sectorial e
Inteligencia Artificial Aplicada*

Marco de referencia: DNP (Sinergia) · DANE · DAFP–MIPG · CEPAL/ILPES · OMS · UNESCO · ONU-Hábitat

Incluye recomendaciones de herramientas de Inteligencia Artificial para equipos de gestión pública

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Cómo Usar Este Documento	8
Capítulo 1 · Fundamentos: Qué es un Indicador de Gestión Pública	9
P1. ¿Qué es un dato, y en qué se diferencia de un indicador?	9
P2. ¿Qué es una pregunta de gestión y por qué es el punto de partida del proceso?	9
P3. ¿Qué es, formalmente, un indicador de gestión pública?	9
P4. ¿Para qué sirve realmente medir con indicadores en el sector público?	9
P5. ¿Cuál es la diferencia entre seguimiento y evaluación?	9
P6. ¿Qué es la cadena de valor pública y por qué es la columna vertebral del diseño de indicadores?	9
P7. ¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia)?	10
P8. ¿Qué papel juega el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Colombia?	10
P9. ¿Un indicador puede existir sin una fuente de datos oficial?	10
P10. ¿Qué distingue a un “buen” indicador de uno meramente correcto en su fórmula?	10
Capítulo 2 · Diseño de Indicadores: Características y Criterios de Calidad	11
P1. ¿Qué significa que un objetivo sea SMART?	11
P2. ¿Qué significa que un indicador sea CREMA?	11
P3. ¿Cuál es la estructura gramatical recomendada para nombrar un indicador?	11
P4. ¿Qué elementos debe tener toda ficha técnica de un indicador?	11
P5. ¿Qué es la línea base y por qué es indispensable antes de fijar una meta?	11
P6. ¿Cómo se define correctamente una meta?	11
P7. ¿Qué es la desagregación de un indicador y por qué importa tanto en política pública?	12
P8. ¿Qué diferencia hay entre unidad de medida y tipo de acumulación de un indicador?	12
P9. ¿Qué son los criterios de calidad del dato y por qué preceden a la calidad del indicador?	12
P10. ¿Es necesario que un indicador tenga siempre una fórmula matemática?	12
Capítulo 3 · Pasos para Construir un Indicador de Gestión Pública	13
P1. ¿Cuál es el primer paso para construir un indicador y por qué se recomienda no corregir la pregunta de inmediato?	13
P2. ¿Cuáles son los cuatro componentes en los que se desagrega una pregunta de gestión?	13
P3. ¿Por qué el tercer paso —ubicar el objetivo en la cadena de valor— evita el error más común de la disciplina?	13
P4. ¿En qué consiste el cuarto paso del método?	13
P5. ¿Qué ocurre en el quinto y último paso?	13
P6. ¿Cuál es la “regla práctica” para saber si un indicador todavía es una pregunta vaga disfrazada?	13
P7. ¿Qué papel juega la demostración en vivo o el ejemplo resuelto en un proceso de formación de equipos?	14

P8. ¿Es recomendable formular el indicador antes o después de identificar la fuente de datos disponible?	14
P9. ¿Qué se recomienda hacer cuando dos indicadores parecen medir lo mismo pero arrojan resultados distintos?	14
P10. ¿Cada cuánto debe revisarse y actualizarse una batería de indicadores ya implementada?	14
Capítulo 4 · Cadena de Valor y Tipología de Indicadores	15
P1. ¿Qué mide un indicador de insumos y qué mide uno de actividades?	15
P2. ¿Qué diferencia hay entre un indicador de producto y uno de resultado?	15
P3. ¿Qué es un indicador de impacto y por qué es el más difícil de construir?	15
P4. ¿Qué es un indicador de eficiencia y cuál es su fórmula de referencia?	15
P5. ¿Qué es un indicador de eficacia y en qué se diferencia de uno de efectividad?	15
P6. ¿Qué es un indicador de economía?	15
P7. ¿Cómo se mide un indicador de calidad si no siempre tiene una fórmula matemática directa?	16
P8. ¿Por qué es un error clásico confundir un indicador de producto con uno de resultado?	16
P9. ¿Es posible que un mismo indicador se ubique simultáneamente en más de un eslabón de la cadena de valor?	16
P10. ¿Qué relación existe entre la tipología de dimensión de gestión (eficiencia, eficacia, etc.) y los eslabones de la cadena de valor?	16
Capítulo 5 · Indicadores de Gestión Pública Más Frecuentes	17
P1. ¿Cuáles son los indicadores de ejecución presupuestal más utilizados?	17
P2. ¿Qué indicadores se usan típicamente para medir el desempeño de la contratación pública?	17
P3. ¿Cuáles son los indicadores más comunes de atención al ciudadano?	17
P4. ¿Qué indicadores se usan para medir la gestión documental y de archivo?	17
P5. ¿Cuáles son los indicadores de transparencia y rendición de cuentas más usados?	17
P6. ¿Qué indicadores de gestión ambiental son transversales a casi cualquier entidad territorial?	17
P7. ¿Cuáles son los indicadores de infraestructura vial más frecuentes en entidades territoriales?	18
P8. ¿Qué indicadores de seguridad ciudadana se usan con mayor frecuencia?	18
P9. ¿Cuáles son los indicadores agropecuarios más usados en el nivel territorial?	18
P10. ¿Qué indicadores de movilidad y transporte son más frecuentes en ciudades con sistemas de transporte masivo?	18
Capítulo 6 · Indicadores de Gestión Organizacional	19
P1. ¿Cuáles son los principales indicadores de gestión del talento humano en el sector público?	19
P2. ¿Qué indicadores se usan para medir la gestión del conocimiento y la innovación?	19
P3. ¿Cuáles son los indicadores clave del subsistema de control interno?	19
P4. ¿Qué indicadores de gestión de tecnologías de la información (TI) son más comunes?	19
P5. ¿Cómo se mide la eficiencia del proceso de planeación estratégica institucional?	19
P6. ¿Qué es el clima organizacional y cómo se traduce en un indicador medible?	19

P7. ¿Cómo se mide la gestión financiera más allá de la simple ejecución presupuestal?	20
P8. ¿Qué indicadores se usan para evaluar la gestión de la contratación estatal desde una perspectiva organizacional (no solo de economía)?	20
P9. ¿Cómo se articula el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con los indicadores organizacionales?	20
P10. ¿Qué error organizacional es más frecuente al diseñar indicadores de talento humano?	20
Capítulo 7 · Indicadores del Sector Salud	21
P1. ¿Cuáles son los indicadores de mortalidad más utilizados en salud pública?	21
P2. ¿Qué indicadores de cobertura de salud se usan con más frecuencia?	21
P3. ¿Cómo se mide la capacidad instalada del sistema de salud?	21
P4. ¿Qué indicadores de morbilidad son más frecuentes en el seguimiento epidemiológico?	21
P5. ¿Cómo se mide el gasto público en salud y por qué es un indicador estratégico?	21
P6. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en salud y cómo se relacionan con los indicadores nacionales?	21
P7. ¿Cuál es la fuente de información en salud más utilizada en Colombia para el cálculo de indicadores?	22
P8. ¿Qué limitación debe advertirse siempre al usar indicadores de mortalidad y morbilidad basados en registros administrativos?	22
P9. ¿Qué indicadores se usan para medir la salud mental en la gestión pública?	22
P10. ¿Cómo se construye un indicador de resultado (no solo de producto) en un programa de salud materna?	22
Capítulo 8 · Indicadores del Sector Educación	23
P1. ¿Cuál es la diferencia entre tasa de cobertura bruta y tasa de cobertura neta en educación?	23
P2. ¿Qué es la tasa de deserción escolar y cómo se diferencia de la tasa de repitencia?	23
P3. ¿Qué indicadores miden la calidad educativa más allá de la cobertura?	23
P4. ¿Cómo se mide la eficiencia interna del sistema educativo?	23
P5. ¿Qué indicadores se usan para medir el acceso a la educación superior?	23
P6. ¿Cómo se mide la inversión en educación y su relación con los resultados?	23
P7. ¿Cuál es la fuente de información educativa más utilizada en Colombia?	24
P8. ¿Qué indicadores de primera infancia son relevantes para la gestión educativa territorial?	24
P9. ¿Cómo se mide la brecha educativa entre zona urbana y zona rural?	24
P10. ¿Qué error es frecuente al medir la deserción escolar rural, y cómo se corrige?	24
Capítulo 9 · Indicadores del Sector Vivienda y Hábitat	25
P1. ¿Qué es el déficit habitacional cuantitativo y cómo se calcula?	25
P2. ¿Qué es el déficit habitacional cualitativo y en qué se diferencia del cuantitativo?	25
P3. ¿Qué es el hacinamiento y cómo se mide?	25
P4. ¿Qué indicadores de cobertura de servicios públicos domiciliarios son más utilizados?	25

P5. ¿Cómo se mide el ritmo de producción de vivienda de interés social (VIS)?.....	25
P6. ¿Qué es la tenencia de la vivienda y por qué se mide como indicador social?.....	25
P7. ¿Cómo se mide el acceso a espacio público y equipamiento urbano en la política de hábitat?	26
P8. ¿Qué fuentes de información se utilizan con mayor frecuencia para construir indicadores de vivienda en Colombia?	26
P9. ¿Qué relación existe entre los indicadores de vivienda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?	26
P10. ¿Cuál es el error más frecuente al diseñar un indicador de resultado en un programa de vivienda?	26
Capítulo 10 · Ficha Técnica, Fuentes de Información y Validación de Datos	27
P1. ¿Qué es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y para qué sirve en el diseño de indicadores?	27
P2. ¿Qué es Terridata y en qué se diferencia de otras fuentes del DANE?.....	27
P3. ¿Qué es SISPRO y qué tipo de indicadores permite construir?.....	27
P4. ¿Qué es el SIMAT y quién lo administra?	27
P5. ¿Qué es el SIEDCO y para qué tipo de indicadores es relevante?.....	27
P6. ¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) y cómo se usa como fuente de indicadores?	28
P7. ¿Qué diferencia existe entre un registro administrativo y una encuesta como fuentes de indicadores?	28
P8. ¿Cómo se valida la calidad de una fuente de datos antes de construir un indicador sobre ella?	28
P9. ¿Por qué es recomendable cruzar la línea base de un indicador propio con series de fuentes oficiales como GEIH o Terridata?	28
P10. ¿Qué es la trazabilidad de un indicador y por qué es un requisito de auditoría?.....	28
Capítulo 11 · Errores Comunes y Buenas Prácticas	29
P1. ¿Cuál es el error más común al formular indicadores, y cómo se corrige?	29
P2. ¿Qué implica formular un indicador sin fuente de datos identificada, y cómo se corrige?	29
P3. ¿Qué riesgo implica definir metas “a ojo”, sin línea base verificada?	29
P4. ¿Por qué redactar preguntas que presuponen la respuesta es un error metodológico grave?	29
P5. ¿Qué riesgo específico introduce el uso de inteligencia artificial si se acepta el primer borrador sin contrastar?	29
P6. ¿Qué son los incentivos perversos en el diseño de indicadores y cómo se detectan?.....	29
P7. ¿Qué es la duplicidad de indicadores y por qué debe evitarse en una batería institucional?.....	30
P8. ¿Por qué medir demasiados indicadores puede ser tan problemático como medir muy pocos?.....	30
P9. ¿Qué buena práctica reduce el riesgo de manipulación o “maquillaje” de cifras en el sector público?	30
P10. ¿Cuál es la buena práctica más subestimada en la gestión de indicadores públicos?.....	30
Capítulo 12 · Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión de Indicadores	31
P1. ¿Cuál es el principio rector que debe regir el uso de IA en la formulación de indicadores?	31

P2. ¿Cuáles son las tareas donde la IA aporta más valor en la gestión de indicadores?	31
P3. ¿En qué decisiones NO debe intervenir un modelo de IA bajo ninguna circunstancia?	31
P4. ¿Qué herramienta de IA se recomienda con mayor frecuencia para equipos de gestión pública sin perfil técnico especializado?	31
P5. ¿Qué otras herramientas de IA generativa son útiles como complemento en tareas de gestión pública?	31
P6. ¿Qué estructura debe tener un buen prompt para trabajar la formulación de indicadores con IA?	32
P7. ¿Qué salvaguardas deben aplicarse siempre al usar IA en la construcción de indicadores?	32
P8. ¿Cómo puede la IA ayudar específicamente a auditar una batería de indicadores ya existente?	32
P9. ¿Puede la IA ayudar a traducir una ficha técnica compleja en un lenguaje comprensible para la ciudadanía?	32
P10. ¿Qué error de uso de IA es más frecuente en equipos que recién adoptan estas herramientas?	32
Capítulo 13 · Consejos y Pasos Clave para una Implementación Exitosa	34
P1. ¿Por dónde debe empezar una entidad que quiere implementar por primera vez un sistema de indicadores?	34
P2. ¿Cuántos indicadores estratégicos debería tener, como máximo, el tablero de control de un directivo público?	34
P3. ¿Qué papel juega el liderazgo directivo en la sostenibilidad de un sistema de indicadores?	34
P4. ¿Con qué frecuencia se recomienda revisar el avance de los indicadores estratégicos frente a los operativos?	34
P5. ¿Qué es la gobernanza de datos y por qué es un requisito previo a cualquier sistema de indicadores robusto?	34
P6. ¿Cómo se construye una cultura organizacional orientada a resultados, más allá de la existencia formal de indicadores?	35
P7. ¿Qué recomienda la buena práctica sobre la participación ciudadana en el diseño de indicadores? ..	35
P8. ¿Cómo se prioriza qué indicadores desarrollar primero cuando los recursos y el tiempo del equipo técnico son limitados?	35
P9. ¿Qué papel cumplen los tableros de control o dashboards en la gestión de indicadores?	35
P10. ¿Cuál es el consejo más importante para un equipo que apenas comienza a formular sus primeros indicadores?	35
Capítulo 14 · Preguntas Frecuentes Adicionales	36
P1. ¿Un indicador de gestión es lo mismo que un indicador estadístico?	36
P2. ¿Es obligatorio que un indicador tenga una meta numérica para ser válido?	36
P3. ¿Qué diferencia hay entre indicador y estándar o umbral técnico?	36
P4. ¿Puede un mismo dato alimentar varios indicadores distintos?	36
P5. ¿Qué hacer cuando la fuente oficial de un indicador cambia su metodología de cálculo de un periodo a otro?	36
P6. ¿Es recomendable comparar los indicadores de una entidad con los de otras entidades similares (benchmarking)?	36

P7. ¿Qué es un índice compuesto y en qué se diferencia de un indicador simple?	37
P8. ¿Cómo se comunican los resultados de los indicadores a una audiencia no técnica sin perder rigor?	37
P9. ¿Los indicadores de gestión pública deben ser siempre cuantitativos?	37
P10. ¿Cuál es la principal lección que deja la práctica acumulada de gestión pública basada en indicadores?	37
Glosario de Términos Clave	38
Fuentes y Referencias.....	39

Cómo Usar Este Documento

Este documento reúne, en formato de preguntas y respuestas, el conocimiento técnico esencial para diseñar, formular y administrar indicadores de gestión pública. Está organizado en catorce capítulos temáticos, un glosario de términos clave y un listado de referencias metodológicas.

Los primeros cuatro capítulos desarrollan los fundamentos conceptuales y metodológicos: qué es un indicador, cómo se diseña con criterios de calidad, qué pasos sigue su construcción y cómo se clasifica según la cadena de valor y la dimensión de gestión que evalúa. Los capítulos cinco a nueve recorren la tipología sectorial más utilizada en la práctica: indicadores transversales de gestión pública, indicadores organizacionales, y los indicadores más frecuentes en salud, educación y vivienda. El capítulo diez profundiza en las fuentes de información oficiales disponibles en Colombia. El capítulo once cataloga los errores más comunes y sus correcciones. El capítulo doce recomienda herramientas de inteligencia artificial y buenas prácticas para su uso responsable. El capítulo trece ofrece consejos prácticos para institucionalizar un sistema de indicadores. El capítulo catorce cierra con preguntas frecuentes transversales.

El documento puede leerse de forma secuencial, como un curso completo de formación técnica, o consultarse de forma puntual como un manual de referencia rápida ante una pregunta específica, apoyándose en la tabla de contenido y en el glosario final.

Capítulo 1 · Fundamentos: Qué es un Indicador de Gestión Pública

Antes de construir un solo indicador es indispensable dominar el vocabulario básico de la gestión pública basada en evidencia. Este capítulo resuelve las preguntas más elementales, pero también las más frecuentemente confundidas, sobre datos, indicadores y preguntas de gestión.

P1. ¿Qué es un dato, y en qué se diferencia de un indicador?

Un dato es un registro puntual, sin procesar ni interpretar, obtenido de una fuente primaria o administrativa (por ejemplo, “350 gestantes atendidas en abril de 2026”). Por sí solo no responde preguntas de gestión. Un indicador, en cambio, es una relación matemática entre dos o más datos — razón, proporción, tasa o variación— que mide el grado de cumplimiento de un objetivo y permite comparar en el tiempo, entre territorios o frente a una meta. El dato es materia prima; el indicador es información procesada y con capacidad explicativa.

P2. ¿Qué es una pregunta de gestión y por qué es el punto de partida del proceso?

Es la pregunta orientadora formulada por quien toma decisiones o por la ciudadanía, que expresa una necesidad concreta de información y determina qué se debe medir y para qué. El orden lógico correcto no es “tengo datos, veamos qué indicador armo”, sino “tengo una pregunta de gestión, defino qué datos necesito y con ellos construyo el indicador que la responde”. Partir de la pregunta evita construir indicadores técnicamente correctos pero irrelevantes para la toma de decisiones.

P3. ¿Qué es, formalmente, un indicador de gestión pública?

Es una expresión cuantitativa o cualitativa que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad social o institucional a través de la relación entre variables, comparada con periodos anteriores, metas u objetivos, o con otras unidades de referencia. Su función es hacer verificable —y por tanto auditable— el desempeño de una política, programa, proyecto o entidad.

P4. ¿Para qué sirve realmente medir con indicadores en el sector público?

Sirve para cuatro cosas concretas: (1) tomar decisiones basadas en evidencia y no en percepción; (2) rendir cuentas a la ciudadanía y a los organismos de control; (3) hacer seguimiento y alertar tempranamente sobre desviaciones frente a metas; y (4) evaluar el impacto real de una intervención pública, distinguiendo lo que funciona de lo que no. Un indicador sin uno de estos usos claros suele ser “medición por medición”, un riesgo frecuente que erosiona la utilidad de los sistemas de seguimiento.

P5. ¿Cuál es la diferencia entre seguimiento y evaluación?

El seguimiento es la medición continua y periódica de indicadores durante la ejecución de una política o programa, orientada a detectar desviaciones y corregir el rumbo en tiempo real. La evaluación es un ejercicio más profundo, puntual y metodológicamente más exigente (evaluación de resultados, de impacto, de procesos) que busca establecer relaciones causales entre la intervención y los cambios observados, generalmente con diseños cuasi-experimentales o experimentales. El seguimiento pregunta “¿vamos bien?”; la evaluación pregunta “¿funcionó, y por qué?”.

P6. ¿Qué es la cadena de valor pública y por qué es la columna vertebral del diseño de indicadores?

Es el modelo que ubica cada intervención pública en una secuencia lógica: Insumos → Actividades → Productos → Resultados → Impactos. Permite saber, antes de redactar el indicador, en qué eslabón se sitúa la pregunta de gestión, evitando el error más común de la disciplina: redactar como “resultado” algo que en realidad es apenas un “producto” o un “insumo”. Es la referencia metodológica central del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia y de metodologías equivalentes en la región (marco lógico del BID y la CEPAL).

P7. ¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia)?

Es el sistema del DNP colombiano que hace seguimiento a las metas de gobierno y a los planes de desarrollo nacionales y territoriales, integrando indicadores de producto y de resultado. Funciona como el mecanismo formal a través del cual el gobierno rinde cuentas del cumplimiento de sus compromisos programáticos y constituye una referencia obligada para cualquier entidad pública colombiana que diseñe su propio sistema de indicadores.

P8. ¿Qué papel juega el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en Colombia?

El MIPG, liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), es el marco de referencia que articula los sistemas de planeación, gestión de la calidad y control interno de las entidades públicas colombianas. Dentro de este modelo, los indicadores de gestión son el mecanismo de verificación que conecta la planeación estratégica con el desempeño real de cada dimensión (talento humano, gestión presupuestal, gestión del conocimiento, control interno, entre otras).

P9. ¿Un indicador puede existir sin una fuente de datos oficial?

No debería. Un indicador sin fuente identificada, verificable y con periodicidad conocida es, en la práctica, una promesa metodológica sin sustento. La ficha técnica de cualquier indicador debe declarar explícitamente su fuente (sistema de información, registro administrativo o encuesta), su responsable de cálculo y su periodicidad, porque de eso depende la trazabilidad y la auditabilidad del dato.

P10. ¿Qué distingue a un “buen” indicador de uno meramente correcto en su fórmula?

La corrección matemática es condición necesaria pero no suficiente. Un buen indicador, además de estar bien calculado, es relevante para la pregunta de gestión que le dio origen, tiene una fuente confiable y accesible, es comprendido sin ambigüedad por quien lo lee, permite tomar una decisión distinta según su valor, y no genera incentivos perversos (por ejemplo, premiar el conteo de actividades en lugar del cambio real en la población objetivo).

Capítulo 2 · Diseño de Indicadores: Características y Criterios de Calidad

Diseñar un indicador no es solo redactar una fórmula: es aplicar criterios de calidad que garanticen que ese número podrá sostener una decisión. Este capítulo desarrolla los marcos SMART y CREMA, los más utilizados en la formulación de objetivos e indicadores en el sector público iberoamericano.

P1. ¿Qué significa que un objetivo sea SMART?

SMART es un acrónimo en inglés aplicado al objetivo que da origen al indicador: Specific (específico: sin ambigüedad sobre qué se busca lograr), Measurable (medible: verificable con datos concretos), Achievable (realizable: alcanzable con los recursos disponibles), Realistic (realista: coherente con el contexto y la capacidad institucional) y Time-bound (limitado en el tiempo: con un plazo definido de cumplimiento). Un objetivo que no supera estos cinco filtros difícilmente producirá un indicador útil.

P2. ¿Qué significa que un indicador sea CREMA?

CREMA es el criterio de calidad aplicado específicamente al indicador (no al objetivo): Claro (preciso, sin ambigüedad, fácil de interpretar por cualquier lector), Relevante (pertinente frente a lo que se quiere evaluar), Económico (la información se obtiene a un costo razonable frente al valor que aporta), Medible (verificable objetivamente, con fuente identificable) y Adecuado (aporta base suficiente para juzgar el desempeño de la intervención). Es la adaptación más usada en guías de indicadores del sector público colombiano y en la literatura de Armijo y Bonnefoy (CEPAL-ILPES).

P3. ¿Cuál es la estructura gramatical recomendada para nombrar un indicador?

La estructura estándar es: Objeto de medición + Condición deseada (generalmente un verbo en participio) + Contexto descriptivo. Por ejemplo, a partir del objetivo “Construir 45 km de vías terciarias en la zona norte”, el nombre correcto del indicador es “Kilómetros de vías terciarias construidos en la zona norte del municipio”, no simplemente “vías construidas” (ambiguo) ni “avance de la obra” (no medible directamente).

P4. ¿Qué elementos debe tener toda ficha técnica de un indicador?

Como mínimo: pregunta de gestión asociada, nombre del indicador, eslabón de la cadena de valor, fórmula de cálculo, unidad de medida, fuente de información, responsable del cálculo, periodicidad, nivel de desagregación (territorio, sexo, edad, zona urbana/rural), línea base, meta, interpretación (qué significa que el valor suba o baje) y limitaciones o supuestos (riesgos de calidad del dato, rezagos, subregistro). Omitir cualquiera de estos campos deja al indicador vulnerable a interpretaciones arbitrarias.

P5. ¿Qué es la línea base y por qué es indispensable antes de fijar una meta?

Es el valor del indicador en el momento inicial, contra el cual se medirá todo avance posterior. Fijar una meta sin línea base verificada es uno de los errores más comunes y graves: enunciados como “reducir la deserción escolar a la mitad” carecen de sentido operativo si no se sabe con precisión desde qué cifra se parte. La línea base debe estar fechada, documentada y, siempre que sea posible, verificada por una fuente oficial distinta al equipo que propone la meta.

P6. ¿Cómo se define correctamente una meta?

Una meta bien definida especifica un valor numérico, una unidad de medida y un plazo de cumplimiento, y debe ser coherente con la línea base y con la capacidad real de la entidad para modificar el fenómeno medido. Ejemplo correcto: “Reducir la deserción escolar del 8,2% (línea base 2025) al 4,1% en 2027”. Una meta sin línea base, sin plazo o desconectada de la capacidad presupuestal y operativa de la entidad es, en la práctica, una aspiración retórica.

P7. ¿Qué es la desagregación de un indicador y por qué importa tanto en política pública?

Es la posibilidad de descomponer el valor agregado del indicador por variables relevantes: territorio, sexo, grupo etario, zona urbana o rural, grupo étnico, condición de discapacidad, entre otras. Un indicador agregado puede ocultar brechas severas: una cobertura educativa nacional del 95% puede convivir con coberturas rurales de 60%. La desagregación es la herramienta técnica central para detectar y corregir inequidades territoriales y poblacionales.

P8. ¿Qué diferencia hay entre unidad de medida y tipo de acumulación de un indicador?

La unidad de medida es la forma en que se expresa el resultado (porcentaje, tasa por 10.000 habitantes, razón, número absoluto). El tipo de acumulación define cómo se comporta el indicador en el tiempo: puede ser de flujo (mide lo ocurrido en un periodo específico, como “empleos generados en 2026”) o de stock/acumulado (mide un total acumulado a una fecha de corte, como “viviendas VIS entregadas desde 2020”). Confundir ambos tipos genera series de tiempo incoherentes y comparaciones erróneas entre periodos.

P9. ¿Qué son los criterios de calidad del dato y por qué preceden a la calidad del indicador?

Un indicador solo es tan bueno como el dato que lo alimenta. Los criterios estándar de calidad del dato incluyen: oportunidad (disponible a tiempo para decidir), cobertura (representa a toda la población de interés, no solo a una muestra sesgada), consistencia (coherente con otras fuentes relacionadas), y confiabilidad (el proceso de captura y registro no introduce errores sistemáticos). Ningún diseño de indicador, por elegante que sea su fórmula, compensa una fuente de datos débil.

P10. ¿Es necesario que un indicador tenga siempre una fórmula matemática?

La mayoría de los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y cobertura sí requieren una fórmula matemática explícita (razones, tasas, porcentajes, índices). Sin embargo, los indicadores de calidad —por ejemplo, la percepción ciudadana sobre un servicio— con frecuencia se construyen a partir de instrumentos de medición cualitativa (encuestas de percepción con escalas Likert) que luego se traducen en un valor cuantitativo agregado (por ejemplo, el porcentaje de personas satisfechas). En ambos casos, el instrumento de medición debe estar tan documentado como la fórmula misma.

Capítulo 3 · Pasos para Construir un Indicador de Gestión Pública

Este capítulo presenta la ruta metodológica de cinco pasos —ampliamente utilizada en talleres de formulación de indicadores en Colombia y la región— que integra la lógica de cadena de valor del DNP con los criterios SMART y CREMA descritos en el capítulo anterior.

P1. ¿Cuál es el primer paso para construir un indicador y por qué se recomienda no corregir la pregunta de inmediato?

El primer paso es capturar la pregunta vaga tal como la formula el ciudadano, el directivo o el equipo técnico, sin corregirla todavía. Ejemplos típicos: “¿cómo va la salud?”, “¿cómo va la seguridad?”. Anotarla literalmente, antes de refinarla, evita que el equipo técnico imponga prematuramente su propia interpretación y pierda de vista la preocupación real que originó la pregunta.

P2. ¿Cuáles son los cuatro componentes en los que se desagrega una pregunta de gestión?

Población o unidad de análisis (¿sobre quién o qué se pregunta?: gestantes, estudiantes, viviendas, hectáreas); atributo o dimensión (¿qué característica interesa?: cobertura, calidad, oportunidad, resultado); ámbito territorial y temporal (¿dónde y en qué periodo?: zona rural del municipio X, año 2026 vs. 2025); y referente de comparación (¿frente a qué se evalúa?: una meta, el año anterior, otro territorio o un estándar técnico).

P3. ¿Por qué el tercer paso —ubicar el objetivo en la cadena de valor— evita el error más común de la disciplina?

Porque con los componentes ya identificados en el paso 2, el equipo puede determinar objetivamente si la pregunta apunta a un insumo, una actividad, un producto, un resultado o un impacto, en lugar de asumirlo intuitivamente. El error más frecuente en la práctica es redactar como “resultado” (un cambio en la población) algo que en realidad es apenas un “producto” (un bien o servicio entregado), lo cual infla artificialmente la narrativa de logro de un programa.

P4. ¿En qué consiste el cuarto paso del método?

Consiste en formular el nombre del indicador siguiendo la estructura gramatical fija (objeto de medición + condición deseada + contexto descriptivo) y validarlo contra los criterios SMART (del objetivo) y CREMA (del indicador). Es el paso donde se redacta también la fórmula de cálculo preliminar y se identifica la unidad de medida más adecuada.

P5. ¿Qué ocurre en el quinto y último paso?

Se redacta la ficha técnica completa del indicador, siguiendo la plantilla estandarizada (ver capítulo 10), y se somete a validación con quienes tomarán decisiones a partir de él. En esta etapa se responden tres preguntas de control: ¿la fuente es confiable y accesible?, ¿la periodicidad permite decidir a tiempo?, ¿la meta es realista? Si alguna de estas respuestas es negativa, el indicador debe ajustarse antes de publicarse.

P6. ¿Cuál es la “regla práctica” para saber si un indicador todavía es una pregunta vaga disfrazada?

Si al leer el indicador en voz alta no queda claro qué se cuenta, sobre quién, en qué periodo y contra qué se compara, todavía es una pregunta vaga disfrazada de indicador. Esta prueba de lectura en voz alta es sorprendentemente eficaz para detectar formulaciones ambiguas antes de invertir tiempo en la recolección de datos.

P7. ¿Qué papel juega la demostración en vivo o el ejemplo resuelto en un proceso de formación de equipos?

Antes de que un equipo intente formular sus propios indicadores, es muy recomendable recorrer un caso guía completo, paso a paso, para que el grupo observe cómo una pregunta vaga se transforma progresivamente hasta la ficha técnica final. Esta demostración modelo reduce sustancialmente los errores de la primera práctica individual, porque el equipo ya cuenta con un patrón de referencia concreto.

P8. ¿Es recomendable formular el indicador antes o después de identificar la fuente de datos disponible?

Idealmente el indicador se diseña primero a partir de la pregunta de gestión (diseño “ideal”), y solo después se contrasta contra la disponibilidad real de fuentes de datos. Sin embargo, en la práctica conviene hacer una verificación temprana de factibilidad: si la fuente ideal no existe o tiene rezagos de años, es preferible ajustar el indicador a una fuente viable desde el principio, dejando constancia explícita de esa limitación en la ficha técnica.

P9. ¿Qué se recomienda hacer cuando dos indicadores parecen medir lo mismo pero arrojan resultados distintos?

Se recomienda un ejercicio de auditoría cruzada: comparar las fichas técnicas de ambos indicadores, verificando población de referencia, fuente, periodo de corte y fórmula. Con frecuencia las diferencias provienen de universos poblacionales distintos (por ejemplo, población proyectada del DANE frente a población afiliada a un régimen específico) o de rezagos temporales entre fuentes administrativas. La transparencia metodológica exige documentar y explicar estas discrepancias, no ocultarlas.

P10. ¿Cada cuánto debe revisarse y actualizarse una batería de indicadores ya implementada?

No existe una periodicidad universal, pero la buena práctica recomienda una revisión anual de fondo (pertinencia, vigencia de la meta, calidad de la fuente) y un seguimiento continuo según la periodicidad propia de cada indicador (mensual, trimestral o anual). Además, cualquier cambio sustancial en la política pública que dio origen al indicador —un nuevo plan de desarrollo, una reforma sectorial— debe disparar una revisión extraordinaria de toda la batería.

Capítulo 4 · Cadena de Valor y Tipología de Indicadores

Un mismo fenómeno puede medirse desde ángulos distintos: cuánto cuesta, cuánto se cumplió, qué tan bien se hizo. Este capítulo aclara la tipología de indicadores según la dimensión de gestión que evalúan —eficiencia, eficacia, efectividad, economía y calidad— y su relación con los cinco eslabones de la cadena de valor pública.

P1. ¿Qué mide un indicador de insumos y qué mide uno de actividades?

Un indicador de insumos mide los recursos financieros, humanos y físicos disponibles para una intervención (por ejemplo, el presupuesto ejecutado en dotación de puestos de salud rurales). Un indicador de actividades mide los procesos y acciones realizadas con esos recursos (por ejemplo, el número de jornadas de control prenatal realizadas en zona rural). Ambos son indicadores de “gestión”, previos a la entrega efectiva de un bien o servicio a la ciudadanía.

P2. ¿Qué diferencia hay entre un indicador de producto y uno de resultado?

Un indicador de producto mide los bienes y servicios efectivamente entregados a la población (por ejemplo, el número de gestantes rurales atendidas con al menos un control prenatal). Un indicador de resultado mide el cambio en el comportamiento, el acceso o la condición de la población objetivo a raíz de ese producto (por ejemplo, el porcentaje de gestantes rurales con cuatro o más controles prenatales). El producto es lo que la entidad entrega; el resultado es lo que cambia en la vida de las personas.

P3. ¿Qué es un indicador de impacto y por qué es el más difícil de construir?

Mide cambios estructurales de mediano y largo plazo en la población, generalmente asociados a múltiples intervenciones simultáneas y a factores externos no controlados por una sola entidad (por ejemplo, la razón de mortalidad materna en zona rural, que depende de salud, educación, vías, agua potable y más). Es el más difícil de construir porque exige atribuir causalidad —no solo correlación— y normalmente requiere evaluaciones de impacto con diseños cuasi-experimentales, no solo seguimiento rutinario.

P4. ¿Qué es un indicador de eficiencia y cuál es su fórmula de referencia?

Mide la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados para lograrlos. Su fórmula de referencia general es: $\text{Unidades de producto o logros} \div \text{Recursos utilizados}$. Un indicador de eficiencia responde a la pregunta “¿logramos más con lo mismo, o lo mismo con menos?”, y es central en los ejercicios de racionalización del gasto público.

P5. ¿Qué es un indicador de eficacia y en qué se diferencia de uno de efectividad?

La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas programadas, sin considerar el costo de los recursos empleados; su fórmula de referencia es $(\text{Meta alcanzada} \div \text{Meta planeada}) \times 100$. La efectividad, en cambio, es la síntesis del logro simultáneo de eficiencia y eficacia: no tiene una fórmula única, sino que se evalúa combinando ambos índices. Un programa puede ser eficaz (cumplió su meta) sin ser eficiente (gastó mucho más de lo previsto para lograrlo); solo es efectivo cuando cumple ambas condiciones.

P6. ¿Qué es un indicador de economía?

Mide la capacidad de una entidad para adquirir y administrar los recursos al menor costo posible, manteniendo la calidad requerida. Su fórmula de referencia es $(\text{Costos de insumo} \div \text{Monto total de inversión}) \times 100$. Es especialmente relevante en procesos de contratación pública y compras estatales,

donde se busca evidenciar ahorro real frente al presupuesto planeado sin sacrificar los estándares técnicos exigidos.

P7. ¿Cómo se mide un indicador de calidad si no siempre tiene una fórmula matemática directa?

Los indicadores de calidad evalúan atributos del bien o servicio entregado —oportunidad, accesibilidad, percepción del usuario y precisión técnica— y con frecuencia se miden mediante encuestas de percepción, tiempos de respuesta o tasas de error, más que con una única fórmula cerrada. Un ejemplo típico es el porcentaje de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) resueltas dentro del término legal, combinado con el índice de satisfacción ciudadana medido por encuesta.

P8. ¿Por qué es un error clásico confundir un indicador de producto con uno de resultado?

Porque el indicador de producto es más fácil de medir y suele mostrar avances más rápidos y visibles (por ejemplo, “número de talleres de emprendimiento realizados”), mientras que el indicador de resultado exige verificar un cambio real y sostenido en la población (por ejemplo, “porcentaje de participantes del taller que reportan ingresos formales seis meses después”). Presentar el primero como si fuera el segundo genera una narrativa de éxito que no está respaldada por evidencia de cambio efectivo.

P9. ¿Es posible que un mismo indicador se ubique simultáneamente en más de un eslabón de la cadena de valor?

En sentido estricto, no: cada indicador debe ubicarse en el eslabón que mejor representa lo que efectivamente mide. Sin embargo, es común encontrar baterías de indicadores donde un mismo programa cuenta con un indicador en cada eslabón (uno de insumo, uno de producto, uno de resultado), lo cual es una buena práctica porque permite reconstruir toda la cadena causal de la intervención, desde el recurso invertido hasta el cambio final en la población.

P10. ¿Qué relación existe entre la tipología de dimensión de gestión (eficiencia, eficacia, etc.) y los eslabones de la cadena de valor?

Son dos clasificaciones complementarias, no equivalentes. Los eslabones de la cadena de valor (insumo, actividad, producto, resultado, impacto) responden a “qué se está midiendo” en la secuencia causal de la intervención. La tipología de dimensión de gestión (eficiencia, eficacia, efectividad, economía, calidad) responde a “qué aspecto del desempeño se está evaluando”. Un mismo eslabón —por ejemplo, producto— puede analizarse desde la eficiencia (¿a qué costo se produjo?) o desde la calidad (¿con qué estándar se entregó?).

Capítulo 5 · Indicadores de Gestión Pública Más Frecuentes

Más allá de la teoría, todo funcionario público termina trabajando con un conjunto relativamente reducido de indicadores transversales, comunes a la mayoría de entidades y sectores. Este capítulo cataloga los más utilizados en la práctica de la administración pública.

P1. ¿Cuáles son los indicadores de ejecución presupuestal más utilizados?

Los más frecuentes son: porcentaje de ejecución presupuestal (compromisos u obligaciones ÷ presupuesto asignado × 100), porcentaje de ejecución de pagos (giros realizados ÷ presupuesto asignado × 100), y velocidad de ejecución trimestral (comparación del ritmo real de gasto contra el ritmo lineal esperado). Estos indicadores son clave para detectar rezagos de ejecución que suelen concentrarse en el último trimestre del año fiscal, un patrón recurrente en el sector público de la región.

P2. ¿Qué indicadores se usan típicamente para medir el desempeño de la contratación pública?

Entre los más comunes están: número de procesos contractuales adjudicados sobre el total programado, tiempo promedio del ciclo de contratación (desde estudios previos hasta adjudicación), porcentaje de contratos con adiciones u otros ítems sobre el total, y porcentaje de ahorro obtenido en procesos competitivos frente al presupuesto oficial estimado. Este último debe evaluarse con cautela: un “ahorro” artificialmente alto puede señalar sub-presupuestación deliberada más que eficiencia real.

P3. ¿Cuáles son los indicadores más comunes de atención al ciudadano?

Tiempo promedio de respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS); porcentaje de PQRS resueltas dentro del término legal; índice de satisfacción ciudadana (medido por encuesta); tasa de reincidencia de quejas sobre un mismo trámite o servicio; y porcentaje de trámites disponibles en línea sobre el total de trámites de la entidad. Son indicadores de calidad y oportunidad, centrales en cualquier estrategia de modernización del Estado.

P4. ¿Qué indicadores se usan para medir la gestión documental y de archivo?

Porcentaje de expedientes organizados según las Tablas de Retención Documental (TRD), tiempo promedio de respuesta a solicitudes de información pública, porcentaje de trámites digitalizados, y cumplimiento de los tiempos legales de transferencia documental entre dependencias. Son indicadores frecuentemente subestimados, pero centrales para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

P5. ¿Cuáles son los indicadores de transparencia y rendición de cuentas más usados?

Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA); porcentaje de información mínima obligatoria publicada en el sitio web de la entidad; número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas frente a las programadas; y porcentaje de solicitudes de información pública atendidas dentro del término legal. Estos indicadores suelen ser evaluados externamente por organismos de control o veedurías ciudadanas.

P6. ¿Qué indicadores de gestión ambiental son transversales a casi cualquier entidad territorial?

Porcentaje de residuos sólidos aprovechados sobre el total generado, cobertura de tratamiento de aguas residuales, hectáreas de áreas protegidas bajo algún esquema de conservación, número de licencias ambientales otorgadas frente a las solicitadas, y porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Integral

de Residuos Sólidos (PGIRS) municipal. La mayoría de estos indicadores tienen fuente en las Corporaciones Autónomas Regionales (en Colombia) o en las autoridades ambientales equivalentes.

P7. ¿Cuáles son los indicadores de infraestructura vial más frecuentes en entidades territoriales?

Kilómetros de vías terciarias construidas, mejoradas o mantenidas; porcentaje de la red vial en buen estado según inventario técnico; tiempo promedio de desplazamiento entre cabecera municipal y zonas rurales; y porcentaje de ejecución física frente a la ejecución financiera de proyectos viales (una brecha entre ambas suele ser señal de alerta temprana de problemas contractuales o técnicos).

P8. ¿Qué indicadores de seguridad ciudadana se usan con mayor frecuencia?

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, tasa de hurto a personas por cada 10.000 habitantes, variación porcentual trimestral de delitos de alto impacto, tiempo promedio de respuesta de la Policía a llamadas de emergencia, y percepción ciudadana de seguridad (medida por encuesta). Es fundamental advertir que estos indicadores miden denuncias registradas, no la totalidad de los delitos cometidos: el fenómeno de la “cifra negra” (delitos no denunciados) debe documentarse siempre como limitación.

P9. ¿Cuáles son los indicadores agropecuarios más usados en el nivel territorial?

Área sembrada y área cosechada por cultivo, rendimiento promedio por hectárea, número de productores beneficiados con asistencia técnica, porcentaje de productores con acceso a crédito agropecuario formal, y variación del ingreso agrícola promedio. Suelen construirse con fuente en el Ministerio de Agricultura, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) o encuestas agropecuarias del DANE.

P10. ¿Qué indicadores de movilidad y transporte son más frecuentes en ciudades con sistemas de transporte masivo?

Número de pasajeros movilizados por día, índice de pasajeros por kilómetro (IPK), tiempo promedio de viaje origen-destino, porcentaje de flota eléctrica o de bajas emisiones sobre el total, y tasa de accidentalidad vial por cada 10.000 vehículos matriculados. Al diseñarlos conviene formular por separado un indicador de producto (oferta/demanda del sistema) y uno de resultado (tiempo de viaje efectivamente reducido), pues ambos responden a preguntas de gestión distintas.

Capítulo 6 · Indicadores de Gestión Organizacional

La gestión organizacional —talento humano, procesos internos, gestión del conocimiento y control interno— es con frecuencia la dimensión menos visible externamente, pero la que determina la capacidad real de una entidad para cumplir su misión. Este capítulo recoge sus indicadores más representativos.

P1. ¿Cuáles son los principales indicadores de gestión del talento humano en el sector público?

Tasa de rotación de personal ($\text{retiros} \div \text{planta promedio} \times 100$), tasa de ausentismo laboral ($\text{días de ausencia} \div \text{días laborables totales} \times 100$), porcentaje de vacantes provistas frente a las autorizadas, porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, y resultado de la medición de clima organizacional. Estos indicadores son especialmente sensibles en entidades públicas por las restricciones normativas a la contratación y por la alta proporción de personal provisional o en encargo en muchas plantas de cargos.

P2. ¿Qué indicadores se usan para medir la gestión del conocimiento y la innovación?

Número de lecciones aprendidas o buenas prácticas documentadas y socializadas, porcentaje de procesos con manuales o protocolos actualizados, número de iniciativas de innovación pública implementadas, y porcentaje de servidores capacitados en competencias digitales o de gestión del conocimiento. Es una dimensión frecuentemente subvalorada, aunque el MIPG colombiano la incorpora explícitamente como una de sus políticas de gestión.

P3. ¿Cuáles son los indicadores clave del subsistema de control interno?

Porcentaje de hallazgos de auditoría interna cerrados dentro del plazo del plan de mejoramiento, número de auditorías internas ejecutadas frente a las programadas en el Plan Anual de Auditoría, madurez del Modelo Estándar de Control Interno (o su equivalente vigente), y porcentaje de riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional con controles efectivamente implementados. Son indicadores centrales para los organismos de control externo, como las contralorías.

P4. ¿Qué indicadores de gestión de tecnologías de la información (TI) son más comunes?

Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información críticos (uptime), tiempo promedio de resolución de incidentes de mesa de ayuda, porcentaje de trámites y servicios digitalizados sobre el total del inventario de trámites, y nivel de madurez en seguridad de la información según el marco de referencia de arquitectura empresarial vigente. La transformación digital del Estado ha hecho de estos indicadores un componente cada vez más central de la gestión organizacional.

P5. ¿Cómo se mide la eficiencia del proceso de planeación estratégica institucional?

Con indicadores como el porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Institucional, el porcentaje de metas del Plan Estratégico Sectorial con avance satisfactorio, y el grado de alineación entre el presupuesto asignado y las metas del plan de desarrollo (evaluado comparando la asignación presupuestal por meta frente a su ponderación estratégica). Estos indicadores son insumo directo de los ejercicios de rendición de cuentas anual.

P6. ¿Qué es el clima organizacional y cómo se traduce en un indicador medible?

Es la percepción compartida de los servidores públicos sobre las condiciones de trabajo, el liderazgo, la comunicación interna y las relaciones laborales. Se mide típicamente mediante encuestas estandarizadas (con dimensiones como reconocimiento, trabajo en equipo, comunicación y liderazgo) aplicadas anualmente, y se traduce en un índice agregado de 0 a 100 o en un porcentaje de favorabilidad. Un buen indicador de clima organizacional debe además desagregarse por dependencia, para focalizar intervenciones específicas.

P7. ¿Cómo se mide la gestión financiera más allá de la simple ejecución presupuestal?

Con indicadores complementarios como el índice de desempeño fiscal (relación entre ingresos propios y gastos de funcionamiento), la razón de dependencia de transferencias del nivel central, el porcentaje de recursos de inversión efectivamente ejecutados frente a comprometidos, y el índice de austeridad del gasto (evolución de los gastos de funcionamiento frente al crecimiento de los ingresos corrientes). Son indicadores particularmente relevantes para entidades territoriales sujetas a las leyes de responsabilidad fiscal.

P8. ¿Qué indicadores se usan para evaluar la gestión de la contratación estatal desde una perspectiva organizacional (no solo de economía)?

Porcentaje de procesos contractuales con estudios previos completos y de calidad, porcentaje de supervisiones de contratos con informes al día, número de procesos declarados desiertos sobre el total, y tiempo promedio entre la radicación de necesidad y la publicación del proceso en la plataforma de contratación pública. Estos indicadores complementan al de “economía” (ahorro obtenido) con una mirada de eficiencia y calidad del proceso.

P9. ¿Cómo se articula el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con los indicadores organizacionales?

El MIPG organiza la gestión pública colombiana en siete dimensiones (talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación, y control interno), cada una con sus propios indicadores de política y de resultado. La evaluación del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) mide anualmente el desempeño de cada entidad en estas dimensiones, produciendo un índice de gestión y desempeño institucional comparable entre entidades.

P10. ¿Qué error organizacional es más frecuente al diseñar indicadores de talento humano?

Medir exclusivamente el cumplimiento de actividades de gestión humana (número de capacitaciones dictadas, número de evaluaciones de desempeño aplicadas) sin conectar esas actividades con resultados organizacionales de fondo, como la reducción efectiva de la rotación no deseada, la mejora sostenida del clima laboral o el cierre de brechas de competencias críticas identificadas en los diagnósticos de talento humano. Es el mismo error de confundir producto con resultado, aplicado al ámbito interno de la entidad.

Capítulo 7 · Indicadores del Sector Salud

El sector salud es, junto con educación, el que cuenta con mayor tradición y estandarización internacional en materia de indicadores. Este capítulo recoge los indicadores más utilizados en el seguimiento a políticas de salud pública, con base en la metodología de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los sistemas de información nacionales.

P1. ¿Cuáles son los indicadores de mortalidad más utilizados en salud pública?

La razón de mortalidad materna (muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos), la tasa de mortalidad infantil (muertes de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos), la tasa de mortalidad en menores de cinco años, y la esperanza de vida al nacer. Son indicadores de impacto por excelencia: reflejan el resultado acumulado de múltiples determinantes sociales de la salud, no solo de la calidad de los servicios médicos.

P2. ¿Qué indicadores de cobertura de salud se usan con más frecuencia?

Porcentaje de la población afiliada al sistema de aseguramiento en salud (contributivo y subsidiado, en el caso colombiano), cobertura de vacunación del esquema completo en menores de un año, cobertura de controles prenatales (al menos cuatro controles), y cobertura de tamizaje de enfermedades priorizadas (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, entre otros). Estos indicadores suelen desagregarse por régimen de aseguramiento, zona geográfica y grupo etario.

P3. ¿Cómo se mide la capacidad instalada del sistema de salud?

Con indicadores como el número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, la tasa de ocupación hospitalaria, el número de médicos y enfermeras por cada 1.000 habitantes, y el tiempo promedio de espera para citas de consulta especializada. Son indicadores centrales para evaluar si la oferta de servicios de salud es proporcional a la demanda territorial.

P4. ¿Qué indicadores de morbilidad son más frecuentes en el seguimiento epidemiológico?

La prevalencia (proporción de la población que tiene una enfermedad en un momento dado) y la incidencia (proporción de casos nuevos en un periodo determinado) de enfermedades de interés en salud pública —enfermedades transmisibles como el dengue o la tuberculosis, y no transmisibles como la hipertensión o la diabetes—, además de la tasa de letalidad ($\text{muertes} \div \text{casos confirmados} \times 100$) de eventos de vigilancia epidemiológica especial.

P5. ¿Cómo se mide el gasto público en salud y por qué es un indicador estratégico?

Con indicadores como el gasto público en salud como porcentaje del PIB, el gasto per cápita en salud, y el porcentaje del gasto en salud financiado con recursos propios frente a transferencias del nivel central. Son indicadores estratégicos porque permiten comparar el esfuerzo fiscal en salud entre países o territorios, y detectar si el crecimiento del gasto está o no acompañado de mejoras equivalentes en resultados de salud.

P6. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en salud y cómo se relacionan con los indicadores nacionales?

El ODS 3 (“Salud y bienestar”) establece metas globales —reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, poner fin a las epidemias de enfermedades transmisibles, entre otras—

cada una con indicadores oficiales de seguimiento definidos por Naciones Unidas. Las entidades territoriales y nacionales suelen alinear sus propios indicadores sectoriales de salud con estas metas globales, lo que facilita la comparabilidad internacional del desempeño.

P7. ¿Cuál es la fuente de información en salud más utilizada en Colombia para el cálculo de indicadores?

Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), integrados en el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) del Ministerio de Salud y Protección Social. Estas fuentes permiten construir indicadores de cobertura, morbilidad atendida y uso de servicios, aunque suelen tener rezagos de reporte que deben documentarse en la ficha técnica de cada indicador.

P8. ¿Qué limitación debe advertirse siempre al usar indicadores de mortalidad y morbilidad basados en registros administrativos?

El subregistro: no todos los eventos de salud (nacimientos, muertes, enfermedades) llegan a registrarse formalmente, especialmente en zonas rurales dispersas o en poblaciones con barreras de acceso al sistema de salud. Un indicador construido exclusivamente con fuentes administrativas puede subestimar sistemáticamente la magnitud real de un fenómeno, por lo que se recomienda contrastarlo, cuando sea posible, con encuestas poblacionales como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS).

P9. ¿Qué indicadores se usan para medir la salud mental en la gestión pública?

Tasa de intento de suicidio y tasa de suicidio consumado por cada 100.000 habitantes, cobertura de atención en salud mental sobre la demanda estimada, número de casos de violencia intrafamiliar o de género atendidos, y porcentaje de instituciones educativas con rutas de atención psicosocial implementadas. Es una dimensión de creciente prioridad en la agenda pública regional, con particulares retos de subregistro y estigma asociado.

P10. ¿Cómo se construye un indicador de resultado (no solo de producto) en un programa de salud materna?

Partiendo de un producto claro —por ejemplo, el número de gestantes atendidas con al menos un control prenatal— y elevándolo a un indicador de resultado que capture el cambio de comportamiento deseado: el porcentaje de gestantes con cuatro o más controles prenatales completos, comparado año contra año. La diferencia clave es que el producto certifica que “se prestó el servicio”, mientras que el resultado certifica que “se logró la adherencia completa al protocolo”, que es lo que realmente reduce el riesgo de mortalidad materna.

Capítulo 8 · Indicadores del Sector Educación

El sector educativo cuenta con uno de los sistemas de indicadores más consolidados de la gestión pública, apoyado en registros administrativos robustos (matrícula) y en evaluaciones estandarizadas de aprendizaje. Este capítulo recopila los indicadores más utilizados en el seguimiento a la política educativa.

P1. ¿Cuál es la diferencia entre tasa de cobertura bruta y tasa de cobertura neta en educación?

La tasa de cobertura bruta es la razón entre el total de estudiantes matriculados en un nivel educativo (sin importar su edad) y la población en edad teórica para cursar ese nivel; puede superar el 100% cuando hay estudiantes en extraedad. La tasa de cobertura neta, en cambio, solo contabiliza a los estudiantes matriculados que tienen la edad teórica correspondiente al nivel, por lo que nunca supera el 100% y refleja con mayor precisión el acceso oportuno al sistema educativo.

P2. ¿Qué es la tasa de deserción escolar y cómo se diferencia de la tasa de repitencia?

La tasa de deserción escolar mide el porcentaje de estudiantes matriculados que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el año lectivo o el nivel correspondiente (puede ser intra-anual o interanual). La tasa de repitencia mide el porcentaje de estudiantes que, habiendo permanecido en el sistema, deben repetir el grado cursado por no haber alcanzado los logros mínimos esperados. Ambas son señales de ineficiencia interna del sistema, pero exigen intervenciones distintas: la primera apunta a la retención, la segunda a la calidad pedagógica.

P3. ¿Qué indicadores miden la calidad educativa más allá de la cobertura?

Los resultados de pruebas estandarizadas nacionales (como las pruebas Saber en Colombia, aplicadas en los grados 3.º, 5.º, 9.º y 11.º) y las pruebas internacionales como PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, coordinado por la OCDE), el porcentaje de instituciones educativas oficiales clasificadas en las categorías más altas de desempeño, y la tasa de estudiantes que alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas según los estándares nacionales.

P4. ¿Cómo se mide la eficiencia interna del sistema educativo?

Con indicadores como la relación alumno-docente (número de estudiantes por cada docente), la tasa de aprobación por grado, la tasa de extraedad (estudiantes matriculados en un grado por encima de la edad teórica correspondiente), y la tasa de transición efectiva entre niveles educativos (de primaria a secundaria, de secundaria a media). Una alta relación alumno-docente no es en sí misma negativa, pero debe contrastarse con estándares técnicos y con los resultados de aprendizaje asociados.

P5. ¿Qué indicadores se usan para medir el acceso a la educación superior?

Tasa de tránsito inmediato a educación superior (porcentaje de graduados de educación media que ingresan a educación superior en el año inmediatamente siguiente), tasa de cobertura en educación superior, tasa de deserción en educación superior (por cohorte y por periodo), y porcentaje de estudiantes beneficiarios de créditos o becas sobre el total de matriculados en instituciones públicas.

P6. ¿Cómo se mide la inversión en educación y su relación con los resultados?

Con el gasto público en educación como porcentaje del PIB, el gasto por estudiante (por nivel educativo), y el porcentaje del presupuesto sectorial destinado a inversión frente a funcionamiento (planta docente,

nómina administrativa). Es un indicador que debe leerse siempre junto con los de calidad educativa: un aumento del gasto sin mejora en los resultados de aprendizaje suele señalar problemas de eficiencia en la asignación o ejecución de los recursos.

P7. ¿Cuál es la fuente de información educativa más utilizada en Colombia?

El Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), administrado por el Ministerio de Educación Nacional, que registra la matrícula oficial de todas las instituciones educativas del país y permite calcular indicadores de cobertura, deserción y tránsito por sede, municipio y departamento. Se complementa con el Sistema de Información de Calidad Educativa (SICIED) y con los resultados del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en las pruebas Saber.

P8. ¿Qué indicadores de primera infancia son relevantes para la gestión educativa territorial?

Cobertura de atención integral a la primera infancia (0 a 5 años), porcentaje de niños y niñas con esquema de vacunación completo al ingresar a educación inicial, y porcentaje de instituciones de educación inicial certificadas con estándares de calidad. Suelen construirse en articulación con el sector salud, dado el carácter intersectorial de la política de primera infancia.

P9. ¿Cómo se mide la brecha educativa entre zona urbana y zona rural?

Comparando la desagregación urbano/rural de los mismos indicadores de cobertura, deserción y calidad: por ejemplo, la diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de cobertura neta urbana y la rural, o la brecha en el puntaje promedio de las pruebas Saber entre sedes urbanas y rurales. Estas brechas suelen ser más amplias en secundaria y media que en primaria, reflejando las mayores dificultades de acceso físico y de retención en zonas dispersas.

P10. ¿Qué error es frecuente al medir la deserción escolar rural, y cómo se corrige?

Medir únicamente la “tasa de abandono” sin distinguir causas —desplazamiento forzado, trabajo infantil, embarazo adolescente, distancia a la sede educativa— ni verificar si el estudiante realmente salió del sistema o solo cambió de sede o municipio (lo que en algunos sistemas de información aparece erróneamente como deserción). La corrección pasa por cruzar la información del SIMAT con reportes de movilidad estudiantil y por documentar explícitamente la fuente y su nivel de confiabilidad en la ficha técnica del indicador.

Capítulo 9 · Indicadores del Sector Vivienda y Hábitat

El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos con mayor tradición de medición cuantitativa en la política social. Este capítulo desarrolla los indicadores más utilizados para medir el déficit habitacional, la cobertura de servicios públicos domiciliarios y la calidad del hábitat.

P1. ¿Qué es el déficit habitacional cuantitativo y cómo se calcula?

Mide la cantidad de viviendas nuevas que se necesitarían para que cada hogar cuente con una vivienda propia, es decir, la diferencia entre el número de hogares y el número de viviendas adecuadas existentes en un territorio. Incluye a los hogares que comparten vivienda (cohabitación), que habitan estructuras improvisadas, o cuya vivienda presenta materiales inadecuados que la hacen irrecuperable. Se calcula típicamente con base en los censos de población y vivienda del DANE.

P2. ¿Qué es el déficit habitacional cualitativo y en qué se diferencia del cuantitativo?

Mide las deficiencias de las viviendas existentes que sí son estructuralmente recuperables mediante mejoramiento: hacinamiento (más de tres personas por cuarto, según el estándar más común), materiales inadecuados en pisos, carencia de servicios públicos domiciliarios, o inadecuada disposición de excretas. A diferencia del déficit cuantitativo (que requiere una vivienda nueva), el déficit cualitativo se resuelve mediante programas de mejoramiento de vivienda, más rápidos y menos costosos que la construcción nueva.

P3. ¿Qué es el hacinamiento y cómo se mide?

Es la relación entre el número de personas que habitan una vivienda y el número de cuartos disponibles para dormir, excluyendo cocina y baño. El estándar más utilizado en la región considera hacinamiento crítico cuando hay más de tres personas por cuarto. Es uno de los componentes centrales del déficit cualitativo y está fuertemente asociado con indicadores de salud pública (transmisión de enfermedades respiratorias) y de convivencia familiar.

P4. ¿Qué indicadores de cobertura de servicios públicos domiciliarios son más utilizados?

Cobertura de acueducto (porcentaje de viviendas con conexión formal a la red de agua potable), cobertura de alcantarillado, cobertura de energía eléctrica, cobertura de gas natural domiciliario, y continuidad del servicio de acueducto (horas promedio de suministro continuo al día). En zonas rurales dispersas estos indicadores suelen tener las mayores brechas frente al promedio urbano.

P5. ¿Cómo se mide el ritmo de producción de vivienda de interés social (VIS)?

Con indicadores como el número de viviendas VIS iniciadas, en ejecución y entregadas en un periodo determinado, el tiempo promedio de ejecución de un proyecto VIS desde la asignación de subsidio hasta la escrituración, y el porcentaje de hogares beneficiarios de subsidios de vivienda que efectivamente formalizan la propiedad. Es importante no confundir “viviendas iniciadas” (producto en curso) con “viviendas entregadas” (producto terminado), pues son etapas con riesgos de ejecución muy distintos.

P6. ¿Qué es la tenencia de la vivienda y por qué se mide como indicador social?

Es la condición jurídica bajo la cual un hogar ocupa su vivienda: propietario, arrendatario, o poseedor sin título formal (ocupante de hecho). El porcentaje de hogares propietarios con título registrado es un

indicador relevante porque la informalidad en la tenencia limita el acceso a crédito formal, a subsidios de mejoramiento y a la valorización patrimonial de las familias, perpetuando ciclos de pobreza.

P7. ¿Cómo se mide el acceso a espacio público y equipamiento urbano en la política de hábitat?

Con indicadores como metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, porcentaje de la población con acceso a parques o zonas recreativas en un radio caminable determinado, y densidad de equipamientos colectivos (salud, educación, cultura) por cada 10.000 habitantes. Estos indicadores conectan la política de vivienda con el ordenamiento territorial y el urbanismo, dimensiones que rara vez se miden de forma aislada en una política de hábitat integral.

P8. ¿Qué fuentes de información se utilizan con mayor frecuencia para construir indicadores de vivienda en Colombia?

El Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (fuente principal del déficit habitacional), la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para indicadores intercensales de cobertura de servicios, y los registros administrativos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y de las cajas de compensación familiar para el seguimiento a los programas de subsidio de vivienda.

P9. ¿Qué relación existe entre los indicadores de vivienda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

El ODS 11 (“Ciudades y comunidades sostenibles”) incluye la meta de garantizar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, con el indicador oficial de “proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas”. Los indicadores nacionales de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo son la base metodológica para reportar el avance frente a esta meta global.

P10. ¿Cuál es el error más frecuente al diseñar un indicador de resultado en un programa de vivienda?

Medir únicamente “viviendas entregadas” (un producto) sin verificar si la entrega efectivamente redujo el déficit habitacional de la población objetivo, o si simplemente reasignó el problema (por ejemplo, hogares que reciben una vivienda VIS pero la subarriendan y regresan a condiciones de hacinamiento). Un indicador de resultado más robusto compara el déficit habitacional de un territorio antes y después de la intervención, no solamente el número de unidades construidas.

Capítulo 10 · Ficha Técnica, Fuentes de Información y Validación de Datos

Un indicador sin una fuente de datos documentada, verificable y de calidad conocida es una promesa sin sustento. Este capítulo profundiza en cómo documentar correctamente la ficha técnica y en cuáles son las principales fuentes de información pública disponibles en Colombia para calcular y validar indicadores.

P1. ¿Qué es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y para qué sirve en el diseño de indicadores?

Es la encuesta de hogares que aplica mensualmente el DANE para medir el mercado laboral colombiano: empleo, desempleo, informalidad e ingresos, con desagregación territorial (13 áreas metropolitanas y total nacional, entre otras aperturas). Es la fuente oficial de referencia para cualquier indicador de empleo, ingresos o informalidad, y se descarga como microdato anonimizado a través del portal de microdatos del DANE (microdatos.dane.gov.co), lo que permite a un equipo técnico construir sus propios cruces y desagregaciones más allá de las tablas publicadas.

P2. ¿Qué es Terridata y en qué se diferencia de otras fuentes del DANE?

Terridata es el portal del Departamento Nacional de Planeación (terridata.dnp.gov.co) que consolida indicadores territoriales oficiales de múltiples fuentes —educación, salud, pobreza, finanzas públicas, ambiente— con desagregación municipal y departamental, en un solo repositorio de consulta. A diferencia de una encuesta como la GEIH, Terridata no produce datos primarios, sino que integra y estandariza indicadores ya calculados por distintas entidades del Estado, lo que lo convierte en un punto de partida muy eficiente para hacer benchmarking territorial.

P3. ¿Qué es SISPRO y qué tipo de indicadores permite construir?

El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), del Ministerio de Salud y Protección Social, integra los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y otros registros administrativos del sistema de salud colombiano. Permite construir indicadores de cobertura, morbilidad atendida, uso de servicios y mortalidad, con la ventaja de una alta frecuencia de actualización, aunque con la limitación de reflejar solo los eventos efectivamente registrados por las instituciones prestadoras de salud (riesgo de subregistro en zonas de baja capacidad institucional).

P4. ¿Qué es el SIMAT y quién lo administra?

El Sistema Integrado de Matrícula, administrado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, registra la matrícula oficial de todas las sedes educativas del país. Es la fuente estándar para calcular indicadores de cobertura educativa, deserción y tránsito entre niveles, y permite desagregación hasta el nivel de sede educativa, lo que resulta especialmente útil para el diseño de indicadores en zonas rurales dispersas.

P5. ¿Qué es el SIEDCO y para qué tipo de indicadores es relevante?

El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, administrado por la Policía Nacional de Colombia, es la fuente oficial de cifras de criminalidad y seguridad (homicidios, hurtos, extorsión, entre otros delitos). Es la base de casi todos los indicadores de seguridad ciudadana en el nivel

municipal y departamental, con la salvedad metodológica de que solo refleja denuncias efectivamente registradas, no la totalidad de los hechos delictivos ocurridos.

P6. ¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) y cómo se usa como fuente de indicadores?

Es el sistema del DNP que hace seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, publicando el avance de cada indicador de producto y de resultado comprometido por el Gobierno nacional. Sirve como fuente de referencia y como modelo metodológico para que las entidades territoriales diseñen sus propios sistemas de seguimiento a planes de desarrollo municipal o departamental.

P7. ¿Qué diferencia existe entre un registro administrativo y una encuesta como fuentes de indicadores?

Un registro administrativo (como el SIMAT, el SISPRO o el SIEDCO) captura de forma continua los eventos gestionados por una entidad en el curso normal de su operación, con alta frecuencia de actualización pero con riesgo de subregistro y de sesgos de cobertura institucional. Una encuesta (como la GEIH o el Censo) captura información mediante un instrumento diseñado específicamente para representar a toda la población, con mayor rigor estadístico pero menor frecuencia y mayor costo de aplicación. La elección de una u otra fuente depende de la periodicidad requerida por la pregunta de gestión y del nivel de desagregación territorial necesario.

P8. ¿Cómo se valida la calidad de una fuente de datos antes de construir un indicador sobre ella?

Verificando cuatro criterios: cobertura (¿la fuente representa realmente a toda la población de interés, o solo a un subconjunto?), oportunidad (¿la información está disponible con la frecuencia que exige la pregunta de gestión?), consistencia (¿los valores son coherentes con fuentes relacionadas o con series históricas propias?) y accesibilidad institucional (¿el equipo técnico puede efectivamente acceder a los microdatos o solo a agregados publicados?). Un indicador construido sobre una fuente que falla en cualquiera de estos criterios debe declarar explícitamente esa limitación en su ficha técnica.

P9. ¿Por qué es recomendable cruzar la línea base de un indicador propio con series de fuentes oficiales como GEIH o Terridata?

Porque permite validar si el cambio observado en el indicador institucional es atribuible efectivamente al programa o proyecto que se está evaluando, o si responde a una tendencia territorial o nacional más amplia que habría ocurrido de todas formas (por ejemplo, una mejora general del empleo regional que coincide, pero no depende, de un programa municipal de empleabilidad). Este cruce es una primera aproximación —no un sustituto— a una evaluación de impacto rigurosa.

P10. ¿Qué es la trazabilidad de un indicador y por qué es un requisito de auditoría?

Es la capacidad de rastrear cualquier cifra reportada hasta su fuente primaria original: el registro administrativo específico, la encuesta y su ficha metodológica, o el cálculo exacto realizado sobre microdatos. La trazabilidad es exigida por los organismos de control (contralorías, veedurías) y es también el fundamento técnico de cualquier auditoría de indicadores: sin ella, un valor reportado no puede verificarse ni corregirse ante un error.

Capítulo 11 · Errores Comunes y Buenas Prácticas

La mayoría de los problemas de un sistema de indicadores no provienen de fórmulas mal calculadas, sino de errores conceptuales que se repiten sistemáticamente entre equipos y sectores. Este capítulo cataloga los más frecuentes y su forma correcta de corregirlos.

P1. ¿Cuál es el error más común al formular indicadores, y cómo se corrige?

Confundir producto con resultado: presentar como “resultado” algo que en realidad es apenas un “producto” entregado, sin verificar el cambio efectivo en la población. Ejemplo del error: “Número de talleres de emprendimiento realizados”. Corrección: “Porcentaje de participantes del taller que reportan ingresos formales seis meses después”. La corrección exige siempre dar un paso adicional: no basta con entregar el servicio, hay que verificar su efecto.

P2. ¿Qué implica formular un indicador sin fuente de datos identificada, y cómo se corrige?

Implica proponer un indicador que suena razonable pero que nadie sabe con qué instrumento o sistema de información se va a medir en la práctica. Ejemplo del error: “Nivel de satisfacción ciudadana con el espacio público”, sin especificar cómo se mide. Corrección: el mismo indicador, con fuente explícita: “...medido mediante encuesta de percepción ciudadana aplicada anualmente por la oficina de planeación”. Ningún indicador debe aprobarse sin que su ficha técnica declare la fuente exacta.

P3. ¿Qué riesgo implica definir metas “a ojo”, sin línea base verificada?

Genera compromisos que no pueden evaluarse objetivamente ni al inicio ni al final del periodo. Ejemplo del error: “Reducir la deserción escolar a la mitad”, sin cifra de partida. Corrección: “Reducir la deserción escolar del 8,2% (línea base 2025) al 4,1% en 2027”. Sin línea base verificada, cualquier resultado reportado al final del periodo puede cuestionarse por falta de punto de comparación.

P4. ¿Por qué redactar preguntas que presuponen la respuesta es un error metodológico grave?

Porque introduce un sesgo de confirmación desde el diseño mismo del indicador, orientando la búsqueda de evidencia hacia una conclusión ya asumida. Ejemplo del error: “¿Por qué ha mejorado tanto la cobertura de salud rural?”, que asume que efectivamente mejoró. Corrección: “¿Ha mejorado la cobertura de salud rural en el último año, y en qué magnitud?”, que deja abierta la posibilidad de que el resultado sea negativo o neutro.

P5. ¿Qué riesgo específico introduce el uso de inteligencia artificial si se acepta el primer borrador sin contrastar?

El riesgo de publicar cifras —especialmente líneas base o metas— generadas o estimadas por un modelo de lenguaje sin verificación contra la fuente oficial. Ejemplo del error: una ficha técnica publicada con línea base “62% (estimado por el modelo de IA)”. Corrección: marcar el campo como “[VERIFICAR EN ENTIDAD]” hasta confirmarlo con la fuente oficial, antes de publicar la ficha definitiva. La IA es un apoyo de redacción y estructuración, nunca una fuente primaria de datos.

P6. ¿Qué son los incentivos perversos en el diseño de indicadores y cómo se detectan?

Son efectos no deseados que se producen cuando un indicador, aunque técnicamente correcto, induce comportamientos que optimizan la métrica sin mejorar (o incluso empeorando) el fenómeno real que se buscaba medir. Un ejemplo clásico es medir exclusivamente el número de capturas policiales, lo que

puede incentivar detenciones de bajo impacto para inflar la cifra, en lugar de perseguir delitos de mayor complejidad. Se detectan preguntando sistemáticamente: “¿cómo podría alguien mejorar este número sin mejorar realmente la situación que mide?”.

P7. ¿Qué es la duplicidad de indicadores y por qué debe evitarse en una batería institucional?

Ocurre cuando dos o más indicadores, formulados con nombres distintos, terminan midiendo esencialmente el mismo fenómeno con la misma fuente de datos, lo cual infla artificialmente el tamaño de la batería de seguimiento sin aportar información adicional para la toma de decisiones. Se evita mediante auditorías periódicas de la batería completa, comparando fórmulas, fuentes y poblaciones de referencia de todos los indicadores vigentes.

P8. ¿Por qué medir demasiados indicadores puede ser tan problemático como medir muy pocos?

Porque diluye la capacidad de atención y de análisis del equipo directivo, generando “fatiga de tablero” y priorización superficial de todas las cifras por igual. La buena práctica recomienda distinguir entre un número reducido de indicadores estratégicos (aquellos que efectivamente informan decisiones de alto nivel) y un conjunto más amplio de indicadores operativos de seguimiento interno, sin mezclar ambos niveles en un mismo tablero de control ejecutivo.

P9. ¿Qué buena práctica reduce el riesgo de manipulación o “maquillaje” de cifras en el sector público?

La separación entre quien produce el dato primario, quien calcula el indicador y quien audita el resultado final, de forma que ningún actor tenga control simultáneo sobre las tres etapas. Complementariamente, la publicación proactiva de las fichas técnicas y de los microdatos —cuando la normativa de protección de datos lo permite— facilita el escrutinio externo por parte de la ciudadanía, la academia y los organismos de control.

P10. ¿Cuál es la buena práctica más subestimada en la gestión de indicadores públicos?

Documentar sistemáticamente las limitaciones y supuestos de cada indicador en su ficha técnica —rezagos de las fuentes, riesgos de subregistro, cambios metodológicos en el tiempo— en lugar de presentar cada cifra como un dato absoluto y libre de matices. Esta práctica, aparentemente menor, es la que distingue a un sistema de indicadores técnicamente maduro de uno que solo reporta números sin contexto.

Capítulo 12 · Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión de Indicadores

La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta de apoyo real para equipos de gestión pública, siempre que se use como potenciador del trabajo técnico y no como sustituto del juicio humano. Este capítulo recomienda herramientas concretas y buenas prácticas para su uso responsable.

P1. ¿Cuál es el principio rector que debe regir el uso de IA en la formulación de indicadores?

La IA es un potenciador de actividades, no un sustituto del juicio técnico y político. La pregunta de gestión la formula el equipo que conoce el problema público, el territorio y a la ciudadanía; la IA ayuda a que esa pregunta quede mejor redactada, mejor estructurada y más rápido documentada. Cualquier uso que invierta este principio —dejar que la IA decida qué medir, o qué meta es realista— compromete la legitimidad técnica y política del indicador resultante.

P2. ¿Cuáles son las tareas donde la IA aporta más valor en la gestión de indicadores?

Diagnóstico de preguntas vagas (verificar si una pregunta cumple los cuatro componentes de población, atributo, ámbito y referente de comparación); generación de alternativas de formulación de un mismo indicador; redacción de un primer borrador de ficha técnica; traducción de fichas técnicas a lenguaje ciudadano para rendición de cuentas; revisión cruzada y sistemática de criterios SMART/CREMA sobre baterías completas de indicadores; y organización o consolidación de matrices de indicadores dispersas en distintos documentos.

P3. ¿En qué decisiones NO debe intervenir un modelo de IA bajo ninguna circunstancia?

En decidir cuál pregunta de gestión es prioritaria (depende del mandato político y de las necesidades ciudadanas), en definir la meta o la línea base de un indicador (deben salir siempre de datos oficiales verificados, nunca de una estimación generada por el modelo), en la interpretación política o social del resultado de un indicador, y en la validación final de la fuente de datos, que siempre debe confirmarse contra el sistema de información oficial correspondiente.

P4. ¿Qué herramienta de IA se recomienda con mayor frecuencia para equipos de gestión pública sin perfil técnico especializado?

Claude (claude.ai), por tres razones prácticas: acceso inmediato desde el navegador sin instalación ni conocimientos técnicos avanzados; capacidad de trabajar directamente con los documentos del equipo (permite subir la matriz de indicadores en Word o Excel y trabajar sobre ella, en español); y generación de entregables usables (fichas técnicas en formato de documento o tabla, listas para revisión). Existen también planes de uso gratuito que permiten a un equipo probar la herramienta antes de adoptarla institucionalmente.

P5. ¿Qué otras herramientas de IA generativa son útiles como complemento en tareas de gestión pública?

ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google) cumplen funciones similares a Claude para redacción, generación de alternativas y estructuración de contenido, y son útiles como punto de comparación o segunda opinión sobre un mismo borrador. Microsoft Copilot resulta particularmente conveniente cuando el equipo ya trabaja de forma intensiva en el paquete Office (Word, Excel, PowerPoint), al integrarse directamente en esos programas. Perplexity es útil cuando se requiere investigación con referencias verificables sobre

normatividad o metodologías vigentes. Herramientas de tipo “notebook” con documentos propios (como NotebookLM de Google) son particularmente adecuadas cuando se quiere restringir las respuestas del modelo exclusivamente a los documentos institucionales cargados, reduciendo el riesgo de que el modelo “invente” información no contenida en las fuentes oficiales del equipo.

P6. ¿Qué estructura debe tener un buen prompt para trabajar la formulación de indicadores con IA?

Cuatro partes: un rol claro para el modelo (por ejemplo, “Actúa como experto en indicadores de salud pública, con las metodologías del DNP y el Ministerio de Salud”); el insumo concreto que se pega (la pregunta de gestión, el nombre borrador o la fórmula preliminar que ya tiene el equipo); instrucciones explícitas y numeradas de lo que debe producir el modelo (reformular, generar alternativas, redactar la ficha completa, auditar una batería); y el criterio de calidad contra el cual el modelo debe validar su propia respuesta (CREMA, SMART o la cadena de valor).

P7. ¿Qué salvaguardas deben aplicarse siempre al usar IA en la construcción de indicadores?

Cuatro salvaguardas centrales: doble verificación humana (ningún indicador se publica o se usa para decisiones sin que un responsable técnico revise fórmula, fuente y meta); trazabilidad (toda cifra debe poder rastrearse hasta su fuente oficial; la IA no es fuente de datos, es apoyo de redacción); transparencia metodológica (si una ficha tuvo apoyo de IA en su redacción, se deja constancia de ello, igual que se documenta cualquier otra asistencia técnica); y definición humana del umbral de éxito (las metas se fijan con criterio técnico y político, nunca por sugerencia automática sin contraste).

P8. ¿Cómo puede la IA ayudar específicamente a auditar una batería de indicadores ya existente?

Revisando sistemáticamente cada ficha técnica contra los criterios CREMA y SMART, señalando cuáles indicadores son en realidad de producto disfrazados de resultado, identificando posibles incentivos perversos, y marcando redundancias o duplicidades entre indicadores de distintas dependencias que miden esencialmente el mismo fenómeno. Esta tarea, hecha manualmente sobre baterías de decenas o cientos de indicadores, puede tomar semanas de trabajo técnico; con apoyo de IA bien estructurado, el primer barrido de hallazgos puede producirse en minutos, dejando al equipo humano la validación y priorización de los hallazgos.

P9. ¿Puede la IA ayudar a traducir una ficha técnica compleja en un lenguaje comprensible para la ciudadanía?

Sí, y es una de sus aplicaciones más prácticas y con menor riesgo: convertir una ficha técnica con lenguaje especializado (fórmulas, siglas institucionales, unidades de medida técnicas) en un párrafo breve y comprensible para un ejercicio de rendición de cuentas o para el sitio web institucional. El riesgo principal en esta tarea es la simplificación excesiva que distorsione el significado técnico del indicador, por lo que el borrador generado siempre debe ser revisado por el responsable técnico antes de su publicación.

P10. ¿Qué error de uso de IA es más frecuente en equipos que recién adoptan estas herramientas?

Aceptar el primer borrador del modelo sin contrastarlo contra la fuente oficial, especialmente en campos sensibles como líneas base, metas o cifras de cobertura. Un modelo de lenguaje puede generar una cifra que suena plausible (por ejemplo, “62% de cobertura estimada”) sin que exista un respaldo real en ningún sistema de información oficial. La buena práctica es marcar explícitamente como pendiente de

verificación cualquier cifra numérica sugerida por el modelo hasta confirmarla con la fuente correspondiente.

Capítulo 13 · Consejos y Pasos Clave para una Implementación Exitosa

Diseñar un buen indicador es solo el primer paso; sostenerlo en el tiempo como parte de la cultura de gestión de una entidad es un reto distinto y, con frecuencia, más difícil. Este capítulo reúne recomendaciones prácticas para institucionalizar el uso de indicadores de gestión pública.

P1. ¿Por dónde debe empezar una entidad que quiere implementar por primera vez un sistema de indicadores?

Por un diagnóstico breve de lo que ya existe: qué indicadores se miden actualmente (formal o informalmente), qué preguntas de gestión responden realmente, y qué vacíos de información impiden tomar decisiones hoy. Es un error común empezar por “inventar” una batería completa desde cero sin revisar primero qué información ya se produce, con qué calidad y con qué uso real por parte de los directivos.

P2. ¿Cuántos indicadores estratégicos debería tener, como máximo, el tablero de control de un directivo público?

No existe un número universal, pero la buena práctica recomienda mantener el tablero estratégico ejecutivo en un rango manejable —usualmente entre 10 y 25 indicadores clave, según la complejidad de la entidad—, reservando el resto de los indicadores operativos para tableros de seguimiento interno de cada dependencia. Un tablero directivo sobrecargado de decenas de indicadores termina, en la práctica, sin ser revisado con la profundidad que exige la toma de decisiones.

P3. ¿Qué papel juega el liderazgo directivo en la sostenibilidad de un sistema de indicadores?

Es determinante: un sistema de indicadores solo se sostiene si el equipo directivo efectivamente lo usa en sus espacios de toma de decisiones (comités directivos, consejos de gobierno, reuniones de seguimiento). Cuando los indicadores se calculan pero nunca se discuten en esos espacios, el equipo técnico pierde el incentivo para mantener actualizada y de calidad la información, y el sistema se degrada progresivamente hasta volverse un ejercicio meramente formal.

P4. ¿Con qué frecuencia se recomienda revisar el avance de los indicadores estratégicos frente a los operativos?

Los indicadores estratégicos, de alto nivel, suelen revisarse en comités directivos con periodicidad mensual o trimestral, según la velocidad de cambio del fenómeno medido. Los indicadores operativos de seguimiento interno pueden requerir una revisión más frecuente (semanal o quincenal) por parte de los equipos técnicos responsables de la ejecución directa, para permitir correcciones de rumbo tempranas antes de que la desviación se acumule y sea más costosa de corregir.

P5. ¿Qué es la gobernanza de datos y por qué es un requisito previo a cualquier sistema de indicadores robusto?

Es el conjunto de reglas, roles y responsabilidades que determinan quién produce, quién custodia, quién valida y quién tiene acceso a los datos que alimentan los indicadores de una entidad. Sin gobernanza de datos clara, es común que distintas dependencias reporten cifras distintas para el mismo fenómeno (por ejemplo, dos áreas que calculan la cobertura educativa con fuentes o fechas de corte diferentes), erosionando la confianza institucional en cualquier cifra reportada.

P6. ¿Cómo se construye una cultura organizacional orientada a resultados, más allá de la existencia formal de indicadores?

Vinculando explícitamente los indicadores a los procesos reales de planeación, presupuesto y evaluación del desempeño del talento humano —de forma que el cumplimiento de metas tenga consecuencias visibles, tanto de reconocimiento como de ajuste correctivo—; comunicando los resultados de forma regular y transparente a todo el equipo, no solo al nivel directivo; y celebrando explícitamente los aprendizajes obtenidos de las metas no cumplidas, en lugar de sancionar únicamente el resultado numérico, lo cual desincentiva el reporte honesto de dificultades.

P7. ¿Qué recomienda la buena práctica sobre la participación ciudadana en el diseño de indicadores?

Involucrar a la ciudadanía, o a sus representantes, en al menos dos momentos: en la formulación de la pregunta de gestión inicial (para asegurar que el indicador responde a una preocupación real y no solo a una conveniencia administrativa), y en la validación de los resultados durante los ejercicios de rendición de cuentas. Los indicadores diseñados exclusivamente por equipos técnicos, sin ningún contraste ciudadano, corren mayor riesgo de medir lo que es fácil de medir y no lo que efectivamente importa a la comunidad.

P8. ¿Cómo se prioriza qué indicadores desarrollar primero cuando los recursos y el tiempo del equipo técnico son limitados?

Priorizando los indicadores asociados a las preguntas de gestión de mayor relevancia estratégica (aquellas que efectivamente cambiarían una decisión según su resultado), a los compromisos ya adquiridos formalmente en el plan de desarrollo o plan estratégico sectorial, y a los fenómenos donde ya existe una fuente de datos de calidad razonable disponible. Los indicadores “deseables” pero sin fuente de datos viable en el corto plazo deben quedar documentados como una necesidad futura de fortalecimiento de sistemas de información, no como un indicador activo sin sustento.

P9. ¿Qué papel cumplen los tableros de control o dashboards en la gestión de indicadores?

Permiten visualizar de forma consolidada, generalmente con semáforos de alerta (verde, amarillo, rojo) y series de tiempo, el avance de un conjunto de indicadores frente a sus metas. Un buen dashboard no solo muestra el valor actual, sino la tendencia histórica y la brecha frente a la meta, facilitando que un directivo identifique en segundos qué indicadores requieren atención prioritaria sin tener que revisar manualmente cada ficha técnica.

P10. ¿Cuál es el consejo más importante para un equipo que apenas comienza a formular sus primeros indicadores?

Empezar pequeño y con calidad, no grande y con volumen: es preferible tener cinco indicadores bien formulados, con fuente confiable, línea base verificada y uso real en la toma de decisiones, que treinta indicadores aprobados formalmente pero que nadie revisa, cuya fuente nadie puede verificar y cuya meta nadie recuerda de dónde salió. La calidad y el uso efectivo de un indicador importan mucho más que la cantidad de indicadores que una entidad puede exhibir en un documento.

Capítulo 14 · Preguntas Frecuentes Adicionales

Este último capítulo recoge dudas transversales y mitos frecuentes que suelen surgir en talleres de formulación de indicadores, útiles como referencia rápida de consulta.

P1. ¿Un indicador de gestión es lo mismo que un indicador estadístico?

No necesariamente. Todo indicador de gestión es, en sentido amplio, una medida estadística (una razón, tasa o proporción), pero no toda estadística oficial es un indicador de gestión. Un indicador de gestión está siempre vinculado explícitamente a una pregunta de gestión, a una meta y a una decisión potencial; una estadística descriptiva puede existir sin ese vínculo directo con la toma de decisiones institucional.

P2. ¿Es obligatorio que un indicador tenga una meta numérica para ser válido?

No en todos los casos. Existen indicadores de línea base o de diagnóstico que se calculan inicialmente sin una meta asociada, con el propósito de conocer la magnitud de un fenómeno antes de comprometerse con un valor futuro. Sin embargo, para efectos de seguimiento a un plan de desarrollo o a un proyecto de inversión, la meta numérica sí es un requisito estándar, exigido por las metodologías de formulación de proyectos vigentes.

P3. ¿Qué diferencia hay entre indicador y estándar o umbral técnico?

El indicador es la medida en sí (por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de un municipio); el estándar o umbral técnico es el valor de referencia frente al cual se juzga si ese indicador refleja una situación aceptable o crítica (por ejemplo, el umbral definido por la OMS para considerar una tasa de mortalidad infantil como “alta”). Un mismo indicador puede compararse contra distintos estándares según el marco de referencia elegido (nacional, regional o internacional).

P4. ¿Puede un mismo dato alimentar varios indicadores distintos?

Sí, y es una práctica común y deseable: un mismo registro administrativo (por ejemplo, el número de nacidos vivos en un periodo) puede ser el denominador de varios indicadores distintos (mortalidad materna, mortalidad infantil, cobertura de vacunación al nacer), siempre que cada indicador documente con precisión su propia fórmula, numerador y periodo de referencia en su ficha técnica.

P5. ¿Qué hacer cuando la fuente oficial de un indicador cambia su metodología de cálculo de un periodo a otro?

Documentar explícitamente el quiebre metodológico en la ficha técnica y, siempre que sea posible, solicitar a la entidad fuente el recálculo retrospectivo de al menos un periodo bajo la nueva metodología, para no comparar cifras que no son estrictamente equiparables. Presentar una serie de tiempo sin advertir un cambio metodológico es una de las formas más frecuentes —y más difíciles de detectar— de generar conclusiones erróneas sobre el avance real de un indicador.

P6. ¿Es recomendable comparar los indicadores de una entidad con los de otras entidades similares (benchmarking)?

Sí, siempre que se garantice comparabilidad metodológica: misma fórmula, misma fuente de datos o fuentes equivalentes, y periodos de referencia coincidentes. El benchmarking territorial —comparar la cobertura educativa de un municipio con la de municipios de categoría fiscal y contexto similares— es una

herramienta poderosa para identificar tanto buenas prácticas replicables como rezagos que ameritan atención prioritaria.

P7. ¿Qué es un índice compuesto y en qué se diferencia de un indicador simple?

Un indicador simple mide un único fenómeno con una fórmula directa (por ejemplo, la tasa de cobertura de vacunación). Un índice compuesto combina varios indicadores simples, generalmente con ponderaciones definidas metodológicamente, en un solo valor sintético (por ejemplo, el Índice de Desempeño Fiscal o el Índice de Pobreza Multidimensional). Los índices compuestos son útiles para comparaciones agregadas, pero exigen mayor rigor metodológico porque las ponderaciones elegidas pueden influir de forma importante en el resultado final.

P8. ¿Cómo se comunican los resultados de los indicadores a una audiencia no técnica sin perder rigor?

Usando visualizaciones simples (semáforos, series de tiempo, mapas de calor territorial) acompañadas de una interpretación breve en lenguaje llano —qué significa que el valor suba o baje, y qué se está haciendo al respecto—, sin sacrificar el acceso a la ficha técnica completa para quien quiera profundizar. La regla general es: la cifra se comunica de forma simple, pero la metodología detrás de ella permanece siempre disponible y auditable.

P9. ¿Los indicadores de gestión pública deben ser siempre cuantitativos?

La gran mayoría de los indicadores de seguimiento formal son cuantitativos, porque facilitan la comparación objetiva en el tiempo. Sin embargo, existen metodologías de evaluación que incorporan indicadores cualitativos —por ejemplo, la percepción ciudadana capturada en entrevistas semiestructuradas o grupos focales— como complemento indispensable para interpretar el “por qué” detrás de un cambio cuantitativo, especialmente en evaluaciones de impacto más profundas.

P10. ¿Cuál es la principal lección que deja la práctica acumulada de gestión pública basada en indicadores?

Que un indicador solo tiene valor en la medida en que efectivamente informa una decisión: la calidad técnica de la fórmula, aunque necesaria, es secundaria frente a la pregunta de fondo “¿esta cifra cambiaría lo que estamos haciendo?”. Los sistemas de indicadores más exitosos en la práctica no son los más extensos ni los más sofisticados metodológicamente, sino los que logran integrarse de forma genuina a la cultura de decisión de la entidad.

Glosario de Términos Clave

Término	Definición
Cadena de valor pública	Modelo secuencial (Insumos → Actividades → Productos → Resultados → Impactos) que ubica una intervención pública para identificar en qué eslabón se sitúa una pregunta de gestión.
CREMA	Criterio de calidad del indicador: Claro, Relevante, Económico, Medible, Adecuado.
Déficit habitacional	Medida del número de hogares que carecen de una vivienda adecuada (cuantitativo) o cuya vivienda presenta carencias recuperables (cualitativo).
Desagregación	Descomposición del valor de un indicador según variables relevantes: territorio, sexo, edad, zona urbana/rural, entre otras.
Eficacia	Grado de cumplimiento de las metas programadas, sin considerar el costo de los recursos empleados.
Eficiencia	Relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados para lograrlos.
Efectividad	Síntesis del logro simultáneo de eficiencia y eficacia.
Economía	Capacidad de adquirir y administrar los recursos al menor costo posible, manteniendo la calidad.
Ficha técnica	Documento estandarizado que registra todos los atributos de un indicador: fórmula, fuente, periodicidad, línea base, meta e interpretación, entre otros.
GEIH	Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE; fuente oficial de indicadores de empleo, ingresos e informalidad en Colombia.
Impacto	Cambio estructural de mediano y largo plazo en la población, generalmente atribuible a múltiples intervenciones y factores externos.
Indicador	Relación matemática entre dos o más datos que mide el grado de cumplimiento de un objetivo y permite comparar en el tiempo, entre territorios o frente a una meta.
Línea base	Valor de un indicador en el momento inicial, contra el cual se mide todo avance posterior.
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión, marco de referencia de la gestión pública colombiana liderado por el DAFP.
Pregunta de gestión	Pregunta orientadora que expresa una necesidad de información y determina qué se debe medir y para qué.
Producto	Bien o servicio efectivamente entregado a la población como resultado de una actividad.
Resultado	Cambio en el comportamiento, acceso o condición de la población objetivo, a raíz de un producto entregado.
Sinergia	Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados del DNP colombiano, que hace seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
SISPRO	Sistema Integral de Información de la Protección Social, del Ministerio de Salud, que integra los RIPS y otros registros del sistema de salud.
SIMAT	Sistema Integrado de Matrícula, del Ministerio de Educación Nacional, fuente oficial de indicadores de cobertura y deserción escolar.
SMART	Criterio de calidad del objetivo: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound.
Terridata	Portal del DNP que consolida indicadores territoriales oficiales de múltiples sectores por municipio y departamento.
Trazabilidad	Capacidad de rastrear cualquier cifra reportada hasta su fuente primaria original.

Fuentes y Referencias

1. Departamento Nacional de Planeación – DNP (Colombia). Guía metodológica para la formulación de indicadores (2020).
2. Departamento Nacional de Planeación – DNP, Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP). Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas.
3. Departamento Nacional de Planeación – DNP. Metodología General Ajustada (MGA): lineamientos conceptuales, cadena de valor de proyectos de inversión pública.
4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores, Estrategia EFET.
5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Metodología de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
6. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Metodología de medición del déficit habitacional.
7. Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG v4, 2018).
8. Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia). Guía metodológica para indicadores de procesos, DESG05.
9. Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia). Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO).
10. Ministerio de Educación Nacional (Colombia). Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) e Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).
11. Armijo, Marianela y Bonnefoy, Juan Cristóbal. Indicadores de desempeño en el sector público. CEPAL – ILPES.
12. Organización Mundial de la Salud (OMS). Indicadores básicos de salud y marco de seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.
13. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Indicadores mundiales de educación.
14. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).
15. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Indicadores urbanos y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.
16. Unidad para las Víctimas (Colombia). Guía para la formulación de indicadores.
17. Dirección General de Servicio Civil (Costa Rica). Guía para la elaboración de indicadores de gestión.
18. Policía Nacional de Colombia. Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO).